



سلسلة التمارين رقم 01- الظواهر الميكانيكية



الوضعية الجزئية: ركن سائق سيارته في يوم مشمس تحت ظل شجرة ، وعندما رجع وجد السيارة خارج الظل.

✦ اختر مرجع مناسب ، ثم حدّد المتحرّك و السّاكن.

❖ حركة ام سكون؟

الوضعية الاولى: لاحظ الوثيقة 01 حيث السيارة مركونة على حافة الطّريق و الحافلة تسير.

- حدّد الحالة الحركية لكل من السيارة و الحافلة بالنسبة للعمود.

الملاحظات

- 1- السيارة بالنسبة للعمود فهي
- 2- الحافلة بالنسبة للعمود فهي



الوضعية الثانية: تمعّن في دوران المروحة

- يحدّد الحالة الحركية لكل من النقطة السوداء و النقطة البيضاء بالنسبة لقاعدة المروحة.

الملاحظات

- ✦ النقطة البيضاء لم بالنسبة لقاعدة المروحة فهي
- ✦ النقطة الحمراء موضعها بالنسبة لقاعدة المروحة فهي

نتيجة:

- ✦ الشرط الاساسي لوصف او جسم هو وجود جسم اخر نعتبره
- ✦ نقول عن جسم أنه إذا غير موضعه بالنسبة لجسم آخر يعتبر
- ✦ نقول عن جسم أنه إذا لم يغير موضعه بالنسبة لجسم آخر يعتبر كمرجع.

التمرين الأول

- ✦ يحدّد الحالة الحركية لكل من مراقب القطار ، المسافر الجالس داخل القطار ، الشخص الماشي داخل القطار ، بالنسبة للقطار.



الجسم	مراقب القطار	المسافر الجالس داخل القطار	الشخص الماشي داخل القطار
القطار			

الوضعية الثالثة :

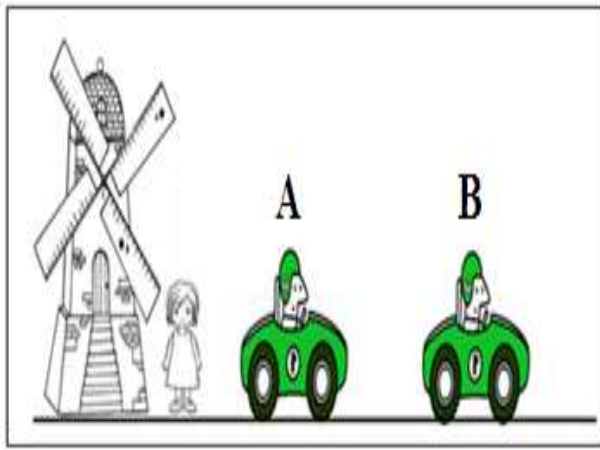
لاحظ الوثيقة المرفقة و املأ الجدول بمتحرك أو ساكن



الجسم	السيارة	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة				
العربة				
الحمولة				
الطريق				

تمرين 01 :

كانت "إكرام" بجانب طاحونة هواء تنتظر أبيها ليقلها بالسيارة ، فأخذت تراقب مرور سيارتين A و B (لاحظ الصورتين جيدا)



1. حدد الحالة الحركية للأجسام التالية وفقا للصورتين ثم أعط مثال واحد عن نسبية الحركة من الجدول

الجسم	السيارة A	السيارة B	إكرام	الطاحونة
السيارة A				
السيارة B				
إكرام				
الطاحونة				

تمرين 02 :

- يرتبط مفهوم بتغير الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم اخر
- يمكن للجسم أن يكون و في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى
- يجب تحديد قبل دراسة الحالة لأي جسم.

حل الوضعية الجزئية

- ✓ نعتبر الشجرة
- ✓ السيارة لأنها لم تغير بالنسبة للشجرة
- ✓ الظل لأنه غير بالنسبة للشجرة.
- ✓ تغير راجع إلى ظاهرة تعاقب الليل و النهار

